

Ejercicio 7 - Conjuntos Inductivos

Cátedra LFyC

FCEIA-UNR

Apartado a)

Se define Γ como el menor conjunto tal que:

- ▶ $\lambda \in \Gamma$ (R0)
- ▶ si $\alpha \in \Gamma$, entonces $b\alpha \in \Gamma$ (R1)
- ▶ si $\alpha \in \Gamma$, entonces $a\alpha \in \Gamma$ (R2)

Sea P una propiedad sobre elementos de Γ , si:

- ▶ $P(\lambda)$
- ▶ si $P(\alpha)$, entonces $P(b\alpha)$
- ▶ si $P(\alpha)$, entonces $P(a\alpha)$

$\therefore \forall \alpha \in \Gamma, P(\alpha)$.

Apartado b)

Determine cuál de las siguientes afirmaciones son correctas:

1. (R0) $\lambda \in \Gamma \xRightarrow{R1} b\lambda = b \in \Gamma$.
2. (R0) $\lambda \in \Gamma \xRightarrow{R2} a\lambda = a \in \Gamma$.
3. $babacbac \notin \Gamma$. Propongo la propiedad P sobre elementos de Γ :

$$P(\alpha) \equiv \alpha \text{ no contiene "c"}$$

La demostraremos en la próxima slide. Como $P(babacbac)$ no vale, luego $babacbac \notin \Gamma$.

4. (R0) $\lambda \in \Gamma \xRightarrow{R2} a\lambda = a \in \Gamma \xRightarrow{R1} ba \in \Gamma \xRightarrow{R2} aba \in \Gamma$.

Apartado b)

$$P(\alpha) \equiv \alpha \text{ no contiene "c"}$$

- ▶ λ no contiene símbolos, luego $P(\lambda)$ se cumple.
- ▶ $\dot{\iota}P(\alpha) \implies P(b\alpha)$? Supongo $P(\alpha)$, es decir, α no contiene "c" $\implies b\alpha$ no contiene "c", pues agrego solo una "b".
- ▶ $\dot{\iota}P(\alpha) \implies P(a\alpha)$? Análogo al caso anterior.

$\therefore \forall \alpha \in \Gamma, P(\alpha)$.

Apartado c)

Se define Δ como el menor conjunto tal que:

- ▶ $\lambda \in \Delta$ (R3)
- ▶ si $\alpha \in \Delta$, entonces $\alpha b \in \Delta$ (R4)
- ▶ si $\alpha \in \Delta$, entonces $\alpha a \in \Delta$ (R5)

Enunciemos el PIP de Δ . Sea P una propiedad sobre elementos de Δ , si:

- ▶ $P(\lambda)$
- ▶ si $P(\alpha)$, entonces $P(\alpha b)$
- ▶ si $P(\alpha)$, entonces $P(\alpha a)$

$\therefore \forall \alpha \in \Delta, P(\alpha)$.

Apartado c) i)

Si $\alpha \in \Delta$ entonces $b\alpha \in \Delta$

Supongo que $\alpha \in \Delta$. Tengo que comprobar que $b\alpha \in \Delta$. Propongo la siguiente propiedad sobre elementos de Δ :

$$P(\alpha) \equiv b\alpha \in \Delta$$

► ¿ $P(\lambda)$? ¿ $b\lambda \in \Delta$?

$$\begin{aligned} \text{(R3)} \quad \lambda \in \Delta &\xrightarrow{R4} \\ \lambda b = b = b\lambda &\in \Delta \end{aligned}$$

► ¿ $P(\alpha) \implies P(\alpha b)$? ¿ $b\alpha \in \Delta \implies b\alpha b \in \Delta$?

$$\begin{aligned} b\alpha \in \Delta &\xrightarrow{R4} \\ b\alpha b &\in \Delta \end{aligned}$$

► ¿ $P(\alpha) \implies P(\alpha a)$? ¿ $b\alpha \in \Delta \implies b\alpha a \in \Delta$? Análogo.

$$\therefore \forall \alpha \in \Delta, P(\alpha).$$

Apartado c) iii)

Comprobamos que Δ es un conjunto tal que:

- ▶ $\lambda \in \Delta$
- ▶ si $\alpha \in \Delta$, entonces $b\alpha \in \Delta$
- ▶ si $\alpha \in \Delta$, entonces $a\alpha \in \Delta$

Como Γ es el menor conjunto con estas propiedades, $\Gamma \subseteq \Delta$.